UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA

TALLER – ANÁLISIS DE RIESGOS DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

Plataforma Multimodal de Micromovilidad, Logística y Venta de Vehículos Urbanos

Versión 2.0 — Versión definitiva

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

PRESENTAN:

Jaime Alejandro Vega Barbosa – U00178766

José Alejandro Téllez Prada – U00060479

David Santiago González Nigrinis – U00179507

DOCENTE:

Daniel Arenas Seeley

PROGRAMA

Ingeniería de Sistemas

Colombia, Bucaramanga, Santander

25 de septiembre de 2026

Declaración de uso de IA generativa: *se empleó Claude (Anthropic) como apoyo para estructurar ideas, verificar la coherencia de las tablas de riesgos, revisar la redacción del documento y elaborar el diagrama de contexto anotado con los riesgos. Las recomendaciones de la IA fueron evaluadas críticamente antes de incluirlas; los conceptos de base se contrastaron con los apuntes de clase, la bibliografía sugerida por el docente y las características propias del proyecto y del prototipo funcional desarrollado.*

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	08-sep-2026	Primera versión del taller de análisis de riesgos.
1.1	15-sep-2026	Revisión enfocada exclusivamente en riesgos del proceso de desarrollo de software.
2.0	25-sep-2026	Versión definitiva: ubicación de los riesgos sobre el diagrama de contexto (agentes externos y archivos lógicos), calendario de supervisión según el cronograma de 8 semanas y responsables nominales de supervisión.

1. Introducción

Este documento desarrolla el análisis de riesgos del proceso de desarrollo de software del proyecto Plataforma Multimodal de Micromovilidad, Logística y Venta de Vehículos Urbanos. El alcance de este análisis se restringe deliberadamente a los riesgos propios de la ingeniería del software: definición y estabilidad de los requisitos, precisión de la estimación, decisiones de arquitectura y diseño, integración entre módulos, calidad del código y de las pruebas, y el proceso del equipo de desarrollo. Quedan fuera de este análisis los riesgos externos al proceso de desarrollo (por ejemplo, robo físico de equipos, catástrofes de infraestructura de terceros o eventos de fuerza mayor), por no aportar valor a la gestión de ingeniería que este taller busca ejercitar.

Siguiendo la metodología vista en clase, el análisis se desarrolla en seis etapas: (1) establecer categorías de riesgo, (2) listar los riesgos identificados, (3) estimar la probabilidad de ocurrencia, (4) estimar el impacto, (5) construir la matriz de riesgos organizando de mayor a menor probabilidad e impacto, y (6) definir el plan de SGR (Supervisión, Reducción y Gestión de riesgos) para los riesgos más críticos.

En esta versión definitiva, además, cada riesgo se ubica sobre el diagrama de contexto del sistema (sección 3.1), para identificar qué agente externo o archivo lógico lo origina, y su supervisión se programa sobre los cuatro sprints del cronograma de 8 semanas definido en el Plan de Desarrollo de Software (sección 7.2).

2. Categorías de riesgo

Categoría	Descripción
Requisitos y alcance	Riesgos de cambios no controlados sobre el alcance funcional o de diferencias entre lo especificado en el SRS y el comportamiento simulado del prototipo.
Estimación y planeación	Riesgos de desviación entre la estimación teórica (Puntos de Función / COCOMO) y el esfuerzo real disponible con un equipo de 3 personas.
Arquitectura y diseño técnico	Riesgos derivados de decisiones de diseño del software: acoplamiento de la UI a los datos simulados, manejo de la latencia en el pipeline de tracking en tiempo real.
Integración	Riesgos de integración entre los módulos del backend, el broker MQTT y las placas Raspberry Pi que simulan los gemelos digitales.
Equipo y proceso	Riesgos asociados al equipo de desarrollo: curva de aprendizaje en tecnologías nuevas (IoT, MQTT), comunicación entre subequipos y disponibilidad de los integrantes.
Calidad y pruebas	Riesgos de que módulos críticos (desbloqueo, seguridad, reconocimiento facial) lleguen a producción/demo sin cobertura de pruebas suficiente.

Categoría	Descripción
Seguridad y cumplimiento en el diseño	Riesgos de que el software no implemente correctamente el cifrado, consentimiento y trazabilidad exigidos para el tratamiento de datos biométricos (Ley 1581 de 2012).

3. Lista de riesgos identificados

A partir de las categorías anteriores se identificaron los siguientes riesgos del proceso de desarrollo de software:

ID	Categoría	Descripción del riesgo
RD1	Requisitos y alcance	Cambios de alcance no controlados sobre los requisitos funcionales (catálogo, módulos del portal) durante las iteraciones de desarrollo.
RD2	Requisitos y alcance	Diferencia entre el comportamiento especificado en el SRS y el comportamiento realmente simulado por los gemelos digitales, generando retrabajo en la capa de datos.
RD3	Estimación y planeación	Sobrecarga del equipo de desarrollo al aterrizar la estimación teórica (Puntos de Función / COCOMO) a un equipo real de exactamente 3 personas.
RD4	Equipo y proceso	Curva de aprendizaje del equipo en la integración de hardware IoT (Raspberry Pi) y el protocolo MQTT, retrasando las iteraciones planificadas.
RD5	Arquitectura y diseño técnico	Acoplamiento de los componentes de interfaz (mapa, panel de telemetría) a los datos simulados en memoria, dificultando su sustitución posterior por un backend real.
RD6	Arquitectura y diseño técnico	Diseño ineficiente del pipeline de datos (REST/WebSocket) que introduzca latencia en la actualización de posición de los vehículos sobre el mapa en tiempo real.
RD7	Calidad y pruebas	Tasa alta de falsos positivos o falsos negativos en la lógica de reconocimiento facial empleada para el desbloqueo inteligente, por pruebas insuficientes del módulo.
RD8	Calidad y pruebas	Fallos del trigger de seguridad para detectar correctamente el uso del casco o una conducción indebida durante el viaje.
RD9	Estimación y planeación	Desviación entre la estimación teórica de esfuerzo (Puntos de Función / COCOMO) y el esfuerzo real invertido por el equipo.
RD10	Equipo y proceso	Falta de comunicación o de acuerdo sobre contratos de API entre el subequipo de lógica IoT/simulación y el subequipo de plataforma web.
RD11	Seguridad y cumplimiento en el diseño	Diseño insuficiente del tratamiento de datos biométricos en el software (almacenamiento, cifrado, consentimiento) frente a la Ley 1581 de 2012.
RD12	Integración	Fallos de integración entre el backend y el broker MQTT que simula las placas Raspberry Pi (formato de mensajes, reconexión, pérdida de eventos).
RD13	Calidad y pruebas	Cobertura insuficiente de pruebas automatizadas sobre los módulos críticos (desbloqueo, seguridad, tracking), permitiendo que defectos lleguen a la demo o a producción.

3.1 Ubicación de los riesgos en el diagrama de contexto

La Figura 1 reproduce el diagrama de contexto del SRS v2.0 (numeral 2.1.1) y marca en rojo los riesgos asociados a cada agente externo; los riesgos transversales al proceso de desarrollo se ubican sobre el proceso 0.

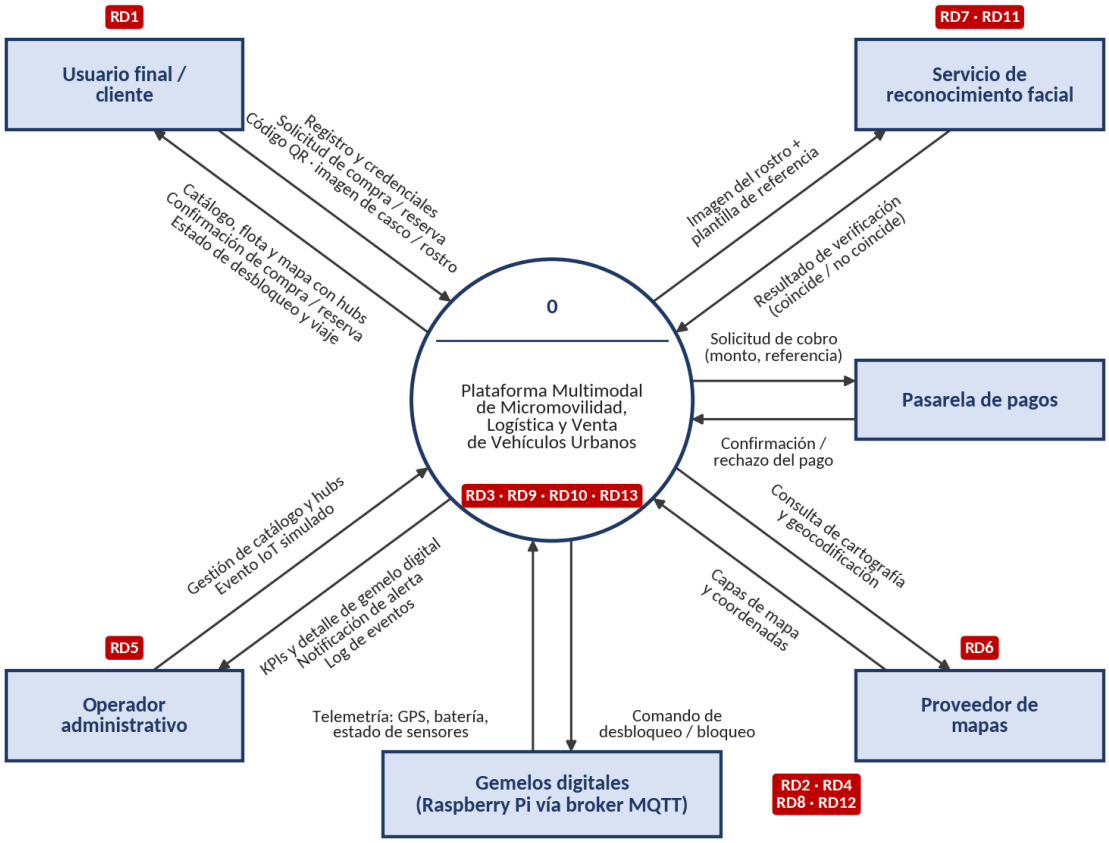


Figura 1. Diagrama de contexto de la plataforma con los riesgos de desarrollo asociados a cada agente externo.

Elemento del contexto	Riesgos	Relación con el riesgo
AE-01 Usuario final / cliente	RD1	Los cambios de alcance se concentran en los flujos que el usuario usa directamente: compra, reserva y desbloqueo.
AE-02 Operador administrativo	RD5	El panel de telemetría lee hoy los datos simulados en memoria (ILF-02 Flota, ILF-03 Hubs); el acoplamiento dificulta pasar a un backend real.
AE-03 Gemelos digitales	RD2, RD4, RD8, RD12	Diferencias entre el SRS y la simulación, curva de aprendizaje en MQTT/Raspberry Pi, fallos del trigger de seguridad sobre los estados de sensores (registro en ILF-05) y fallos de integración con el broker.
AE-04 Servicio de reconocimiento facial	RD7, RD11	Falsos positivos o negativos en la verificación y tratamiento de las plantillas biométricas almacenadas en ILF-01 (Ley 1581 de 2012).
AE-05 Pasarela de pagos	—	Sin riesgo de desarrollo específico: se integra en modo sandbox en el Sprint 4 con prioridad “Podría”; un retraso se gestiona dentro de RD3.

Elemento del contexto	Riesgos	Relación con el riesgo
AE-06 Proveedor de mapas	RD6	Latencia del pipeline REST/WebSocket al actualizar la posición de los vehículos sobre el mapa.
Proceso 0 (plataforma)	RD3, RD9, RD10, RD13	Riesgos transversales de estimación, comunicación del equipo y cobertura de pruebas.

La lectura del diagrama confirma que los agentes externos con mayor concentración de riesgo son los gemelos digitales (AE-03) y el servicio de reconocimiento facial (AE-04): ambos se integran en el Sprint 3 y sus pruebas de aceptación se cierran en el Sprint 4.

4. Probabilidad de cada riesgo

Se estimó la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo (%) con base en la experiencia previa del equipo, el carácter experimental del componente IoT/simulación y el juicio experto de los integrantes.

ID	Riesgo	Prob. (%)
RD1	Cambios de alcance no controlados sobre los requisitos funcionales (catálogo, módulos del portal) durante las iteraciones de desarrollo.	65%
RD2	Diferencia entre el comportamiento especificado en el SRS y el comportamiento realmente simulado por los gemelos digitales, generando retrabajo en la capa de datos.	55%
RD3	Sobrecarga del equipo de desarrollo al aterrizar la estimación teórica (Puntos de Función / COCOMO) a un equipo real de exactamente 3 personas.	70%
RD4	Curva de aprendizaje del equipo en la integración de hardware IoT (Raspberry Pi) y el protocolo MQTT, retrasando las iteraciones planificadas.	60%
RD5	Acoplamiento de los componentes de interfaz (mapa, panel de telemetría) a los datos simulados en memoria, dificultando su sustitución posterior por un backend real.	55%
RD6	Diseño ineficiente del pipeline de datos (REST/WebSocket) que introduzca latencia en la actualización de posición de los vehículos sobre el mapa en tiempo real.	50%
RD7	Tasa alta de falsos positivos o falsos negativos en la lógica de reconocimiento facial empleada para el desbloqueo inteligente, por pruebas insuficientes del módulo.	35%
RD8	Fallos del trigger de seguridad para detectar correctamente el uso del casco o una conducción indebida durante el viaje.	30%
RD9	Desviación entre la estimación teórica de esfuerzo (Puntos de Función / COCOMO) y el esfuerzo real invertido por el equipo.	50%
RD10	Falta de comunicación o de acuerdo sobre contratos de API entre el subequipo de lógica IoT/simulación y el subequipo de plataforma web.	60%
RD11	Diseño insuficiente del tratamiento de datos biométricos en el software (almacenamiento, cifrado, consentimiento) frente a la Ley 1581 de 2012.	25%
RD12	Fallos de integración entre el backend y el broker MQTT que simula las placas Raspberry Pi (formato de mensajes, reconexión, pérdida de eventos).	40%
RD13	Cobertura insuficiente de pruebas automatizadas sobre los módulos críticos (desbloqueo, seguridad, tracking), permitiendo que defectos lleguen a la demo o a producción.	45%

5. Impacto de cada riesgo (escala 1–5)

Nivel	Descripción
1	Muy bajo – sin efecto perceptible en el proyecto.
2	Bajo – ajustes menores, sin afectar el cronograma.
3	Medio – retraso o sobrecosto moderado, manejable.
4	Alto – retraso significativo, pérdida de confianza del docente o incumplimiento normativo.
5	Muy alto – compromete la seguridad del usuario, el cumplimiento legal o la continuidad del proyecto.

ID	Riesgo	Impacto
RD1	Cambios de alcance no controlados sobre los requisitos funcionales (catálogo, módulos del portal) durante las iteraciones de desarrollo.	3
RD2	Diferencia entre el comportamiento especificado en el SRS y el comportamiento realmente simulado por los gemelos digitales, generando retrabajo en la capa de datos.	2
RD3	Sobrecarga del equipo de desarrollo al aterrizar la estimación teórica (Puntos de Función / COCOMO) a un equipo real de exactamente 3 personas.	4
RD4	Curva de aprendizaje del equipo en la integración de hardware IoT (Raspberry Pi) y el protocolo MQTT, retrasando las iteraciones planificadas.	3
RD5	Acoplamiento de los componentes de interfaz (mapa, panel de telemetría) a los datos simulados en memoria, dificultando su sustitución posterior por un backend real.	4
RD6	Diseño ineficiente del pipeline de datos (REST/WebSocket) que introduzca latencia en la actualización de posición de los vehículos sobre el mapa en tiempo real.	3
RD7	Tasa alta de falsos positivos o falsos negativos en la lógica de reconocimiento facial empleada para el desbloqueo inteligente, por pruebas insuficientes del módulo.	5
RD8	Fallos del trigger de seguridad para detectar correctamente el uso del casco o una conducción indebida durante el viaje.	5
RD9	Desviación entre la estimación teórica de esfuerzo (Puntos de Función / COCOMO) y el esfuerzo real invertido por el equipo.	4
RD10	Falta de comunicación o de acuerdo sobre contratos de API entre el subequipo de lógica IoT/simulación y el subequipo de plataforma web.	2
RD11	Diseño insuficiente del tratamiento de datos biométricos en el software (almacenamiento, cifrado, consentimiento) frente a la Ley 1581 de 2012.	5
RD12	Fallos de integración entre el backend y el broker MQTT que simula las placas Raspberry Pi (formato de mensajes, reconexión, pérdida de eventos).	4
RD13	Cobertura insuficiente de pruebas automatizadas sobre los módulos críticos (desbloqueo, seguridad, tracking), permitiendo que defectos lleguen a la demo o a producción.	4

6. Matriz de riesgos: organización por probabilidad e impacto

Los riesgos se organizaron de mayor a menor probabilidad y, dentro de cada nivel, de mayor a menor impacto, priorizando la atención sobre los riesgos ubicados en la parte superior de la matriz.

ID	Riesgo	Prob. (%)	Impacto	Nivel
RD3	Sobrecarga del equipo de desarrollo al aterrizar la estimación teórica (Puntos de Función / COCOMO) a un equipo real de exactamente 3 personas.	70%	4	Alto

ID	Riesgo	Prob. (%)	Impacto	Nivel
RD1	Cambios de alcance no controlados sobre los requisitos funcionales (catálogo, módulos del portal) durante las iteraciones de desarrollo.	65%	3	Medio
RD4	Curva de aprendizaje del equipo en la integración de hardware IoT (Raspberry Pi) y el protocolo MQTT, retrasando las iteraciones planificadas.	60%	3	Medio
RD10	Falta de comunicación o de acuerdo sobre contratos de API entre el subequipo de lógica IoT/simulación y el subequipo de plataforma web.	60%	2	Bajo
RD5	Acoplamiento de los componentes de interfaz (mapa, panel de telemetría) a los datos simulados en memoria, dificultando su sustitución posterior por un backend real.	55%	4	Alto
RD2	Diferencia entre el comportamiento especificado en el SRS y el comportamiento realmente simulado por los gemelos digitales, generando retrabajo en la capa de datos.	55%	2	Bajo
RD9	Desviación entre la estimación teórica de esfuerzo (Puntos de Función / COCOMO) y el esfuerzo real invertido por el equipo.	50%	4	Alto
RD6	Diseño ineficiente del pipeline de datos (REST/WebSocket) que introduzca latencia en la actualización de posición de los vehículos sobre el mapa en tiempo real.	50%	3	Medio
RD13	Cobertura insuficiente de pruebas automatizadas sobre los módulos críticos (desbloqueo, seguridad, tracking), permitiendo que defectos lleguen a la demo o a producción.	45%	4	Alto
RD12	Fallos de integración entre el backend y el broker MQTT que simula las placas Raspberry Pi (formato de mensajes, reconexión, pérdida de eventos).	40%	4	Alto
RD7	Tasa alta de falsos positivos o falsos negativos en la lógica de reconocimiento facial empleada para el desbloqueo inteligente, por pruebas insuficientes del módulo.	35%	5	Alto
RD8	Fallos del trigger de seguridad para detectar correctamente el uso del casco o una conducción indebida durante el viaje.	30%	5	Alto
RD11	Diseño insuficiente del tratamiento de datos biométricos en el software (almacenamiento, cifrado, consentimiento) frente a la Ley 1581 de 2012.	25%	5	Alto

Criterio de clasificación

- Bajo: riesgos con impacto ≤ 2, independientemente de la probabilidad.
- Medio: riesgos con impacto = 3.
- Alto: riesgos con impacto ≥ 4, ya que comprometen seriamente el proyecto, la seguridad del usuario o el cumplimiento normativo, sin importar que su probabilidad sea baja (p. ej. RD7, RD8, RD11).

Los riesgos RD7 (fallos del reconocimiento facial), RD8 (fallos del trigger de seguridad), RD11 (diseño insuficiente del tratamiento de datos biométricos) y RD3 (sobrecarga del equipo real de 3 personas) son los de mayor criticidad: aunque su probabilidad individual no siempre es la más alta, su impacto es severo (nivel 4 o 5) y afectan directamente la seguridad de los usuarios, el cumplimiento normativo del software o la viabilidad del cronograma.

7. Plan de SGR (Supervisión, Reducción y Gestión de riesgos)

Para los riesgos priorizados como más críticos —RD3, RD7, RD8, RD11 y RD5— se define a continuación una estrategia de SGR con tres componentes: cómo se supervisa (monitoreo continuo), cómo se reduce (mitigación preventiva) y cómo se gestiona si llega a materializarse (plan de contingencia).

ID	Supervisión	Reducción	Gestión (contingencia)
RD3	Seguimiento semanal de la carga de trabajo y del burndown de cada sprint (cuatro sprints de dos semanas) frente a la capacidad planificada de 90 horas-persona por sprint.	Priorización MoSCoW del alcance de las 8 semanas, reutilización del primer avance y de componentes entre módulos, y automatización de tareas repetitivas.	Replanificación en la revisión del sprint: se mueven al siguiente sprint o se retiran historias de prioridad “Podría”, informando al docente en el hito correspondiente.
RD7	Registro y revisión de la tasa de falsos positivos/negativos en cada prueba del módulo de reconocimiento facial.	Uso de una librería de reconocimiento facial validada, doble factor de desbloqueo (QR y rostro), y pruebas en distintas condiciones de iluminación.	Mecanismo de desbloqueo alterno vía código QR si falla el reconocimiento facial, con registro del incidente para su revisión.
RD8	Revisión periódica de los logs de eventos generados por el simulador de triggers durante las pruebas.	Definición de casos de prueba unitarios y de integración para cada tipo de alerta (sin casco, caída, GPS, batería), antes de dar por cerrado el módulo.	Protocolo de alerta inmediata al panel de telemetría y registro del incidente para su auditoría posterior.
RD11	Revisión periódica del diseño de tratamiento de datos biométricos frente a la Ley 1581 de 2012 en cada iteración.	Cifrado de las plantillas biométricas desde el diseño, consentimiento informado explícito modelado en el flujo de registro, y minimización de datos almacenados.	Protocolo de notificación de incidentes y eliminación segura de la información comprometida en caso de detectarse una falla de diseño.
RD5	Revisión de arquitectura al cierre de cada iteración, verificando el grado de acoplamiento entre la UI y la fuente de datos simulada.	Definición de una interfaz de datos (contrato) entre los componentes de presentación y la fuente de datos, independiente de si esta es simulada o real.	Refactorización dirigida del módulo de datos si se detecta acoplamiento excesivo antes de la siguiente iteración.

7.1 Responsables de supervisión

Líder técnico (David Santiago González Nigrinis): riesgos de arquitectura, integración y calidad (RD5, RD6, RD7, RD8, RD12, RD13).

Líder funcional / Product Owner (Jaime Alejandro Vega Barbosa): riesgos de requisitos y alcance (RD1, RD2).

Responsable de planeación / Scrum Master (José Alejandro Téllez Prada): riesgos de estimación, equipo y proceso (RD3, RD4, RD9, RD10).

Encargado de cumplimiento (Jaime Alejandro Vega Barbosa): riesgo de seguridad y cumplimiento en el diseño (RD11).

7.2 Calendario de supervisión en el cronograma de 8 semanas

La supervisión de los riesgos se programa sobre los cuatro sprints del Plan de Desarrollo. En cada revisión de sprint se actualizan la probabilidad y el impacto residuales de los riesgos vigilados:

Sprint	Semanas	Riesgos vigilados con prioridad	Punto de control
Sprint 1	S1–S2 (21 sep–4 oct)	RD1, RD2, RD3, RD5	H2 (02-oct): revisión de arquitectura y del contrato de datos entre la UI y la fuente de datos.
Sprint 2	S3–S4 (5–18 oct)	RD3, RD9, RD10, RD13	H3 (16-oct): esfuerzo real vs. planificado y cobertura de pruebas del desbloqueo.
Sprint 3	S5–S6 (19 oct–1 nov)	RD4, RD6, RD7, RD8, RD11, RD12	H4 (30-oct): tasa de falsos positivos/negativos, pruebas de triggers, latencia del mapa y revisión frente a la Ley 1581.
Sprint 4	S7–S8 (2–15 nov)	RD7, RD8, RD13	H5 (13-nov): pruebas de aceptación de los cuatro tipos de alerta y del desbloqueo.

8. Conclusiones

- El análisis identificó 13 riesgos propios del proceso de desarrollo de software, distribuidos en siete categorías, siendo Calidad y pruebas, y Arquitectura y diseño técnico las categorías con mayor concentración de riesgo, dado el carácter experimental del componente de simulación IoT.
- Los riesgos de calidad sobre los módulos de seguridad (RD7, RD8) y el riesgo de diseño de cumplimiento de datos biométricos (RD11) concentran el mayor nivel de criticidad y deben priorizarse desde las primeras iteraciones de desarrollo, no al final del proyecto.
- El riesgo de sobrecarga del equipo (RD3), derivado de aterrizar la estimación teórica a un equipo real de solo 3 personas, es determinante para la viabilidad del cronograma y y se acentúa con el horizonte fijo de 8 semanas, por lo que debe gestionarse mediante priorización estricta (MoSCoW) del alcance y control del burndown en cada sprint.
- La organización de la matriz por probabilidad e impacto evidencia que un riesgo de probabilidad relativamente baja no debe descartarse si su impacto es severo, como ocurre con RD7, RD8 y RD11.
- El plan de SGR propuesto integra prácticas de ingeniería de software (pruebas dirigidas, contratos de interfaz, cifrado desde el diseño) con controles de gestión (seguimiento semanal, revisiones de arquitectura por iteración), reforzando la relación entre la ingeniería de software y la gestión de riesgos del proyecto.
- La ubicación de los riesgos sobre el diagrama de contexto evidencia que los gemelos digitales (AE-03) y el servicio de reconocimiento facial (AE-04) concentran los riesgos de mayor impacto, lo que justifica integrarlos en el Sprint 3 y reservar el Sprint 4 para sus pruebas de aceptación.